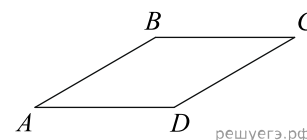


1. Тип 1 № [27613](#)

Найдите площадь ромба, если его высота равна 2, а острый угол 30° .

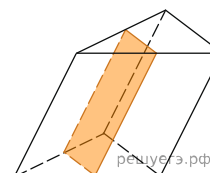


2. Тип 2 № [672734](#)

Найдите длину вектора $3\vec{a}$, если $\vec{a}(-8; 6)$.

3. Тип 3 № [27068](#)

Площадь боковой поверхности треугольной призмы равна 24. Через среднюю линию основания призмы проведена плоскость, параллельная боковому ребру. Найдите площадь боковой поверхности отсеченной треугольной призмы.



4. Тип 4 № [320186](#)

На рок-фестивале выступают группы — по одной от каждой из заявленных стран. Порядок выступления определяется жребием. Какова вероятность того, что группа из Дании будет выступать после группы из Швеции и после группы из Норвегии? Результат округлите до сотых.

5. Тип 5 № [508840](#)

В ящике четыре красных и два синих фломастера. Фломастеры вытаскивают по очереди в случайном порядке. Какова вероятность того, что первый раз синий фломастер появится третьим по счету?

6. Тип 6 № [77374](#)

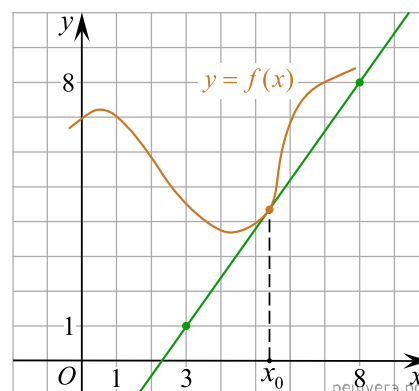
Решите уравнение $\sqrt{\frac{1}{5-2x}} = \frac{1}{3}$.

7. Тип 7 № [26805](#)

Найдите $\frac{a}{b}$, если $\frac{2a+5b}{5a+2b} = 1$.

8. Тип 8 № [541372](#)

На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0 . Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0 .



9. Тип 9 № [27963](#)

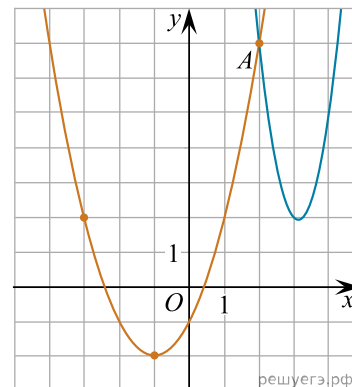
Для сматывания кабеля на заводе используют лебедку, которая равноускоренно наматывает кабель на катушку. Угол, на который поворачивается катушка, изменяется со временем по закону $\varphi = \omega t + \frac{\beta t^2}{2}$, где t — время в минутах, $\omega = 20^\circ/\text{мин}$ — начальная угловая скорость вращения катушки, а $\beta = 4^\circ/\text{мин}^2$ — угловое ускорение, с которым наматывается кабель. Рабочий должен проверить ход его намотки не позже того момента, когда угол намотки φ достигнет 1200° . Определите время после начала работы лебедки, не позже которого рабочий должен проверить ее работу. Ответ выразите в минутах.

10. Тип 10 № 26587

Моторная лодка в 10:00 вышла из пункта А в пункт В, расположенный в 30 км от А. Пробыв в пункте В 2 часа 30 минут, лодка отправилась назад и вернулась в пункт А в 18:00 того же дня. Определите (в км/ч) собственную скорость лодки, если известно, что скорость течения реки 1 км/ч.

11. Тип 11 № 509253

На рисунке изображены графики функций $f(x) = 4x^2 - 25x + 41$ и $g(x) = ax^2 + bx + c$, которые пересекаются в точках А и В. Найдите абсциссу точки В.



12. Тип 12 № 26726

Найдите точку максимума функции $y = (x - 2)^2 e^{x-6}$.

13. Тип 13 № 485935

- Решите уравнение $6 \cos^2 x - 7 \cos x - 5 = 0$.
- Укажите корни, принадлежащие отрезку $[-\pi; 2\pi]$.

14. Тип 14 № 512998

Дана правильная призма $ABCA_1B_1C_1$, у которой сторона основания $AB = 4$, а боковое ребро $AA_1 = 9$. Точка M — середина ребра AC , а на ребре AA_1 взята точка T так, что $AT = 5$.

- Докажите, что плоскость BB_1M делит отрезок C_1T пополам.
- Плоскость BTC_1 делит отрезок MB_1 на две части. Найдите длину меньшей из них.

15. Тип 15 № 515827

Решите неравенство $7^{\ln(x^2-2x)} \leq (2-x)^{\ln 7}$.

16. Тип 16 № 525381

Строительство нового завода стоит 159 млн рублей. Затраты на производство x тыс. ед. продукции на таком заводе равны $0,5x^2 + 2x + 6$ млн рублей в год. Если продукцию завода продать по цене p тыс. рублей за единицу, то прибыль фирмы (в млн рублей) за один год составит $px - (0,5x^2 + 2x + 6)$. Когда завод будет построен, фирма будет выпускать продукцию в таком количестве, чтобы прибыль была наибольшей. При этом в первый год $p = 10$, а далее каждый год возрастает на 1. За сколько лет окупится строительство?

17. Тип 17 № 514098

К двум непересекающимся окружностям равных радиусов проведены две параллельные общие касательные. Окружности касаются одной из этих прямых в точках А и В. Через точку С, лежащую на отрезке АВ, проведены касательные к этим окружностям, пересекающие вторую прямую в точках D и E, причём отрезки СА и CD касаются одной окружности, а отрезки СВ и CE — другой.

- Докажите, что периметр треугольника CDE вдвое больше расстояния между центрами окружностей.
- Найдите DE, если радиусы окружностей равны 5, расстояние между их центрами равно 18, а $AC = 8$.

18. Тип 18 № 485938

Найдите все значения a , при каждом из которых наименьшее значение функции

$$f(x) = 4ax + |x^2 - 6x + 5|$$

больше, чем -24 .

19. Тип 19 № [514539](#)

На доске написаны числа 2 и 3. За один ход два числа a и b , записанных на доске заменяется на два числа: $a + b$ и $2a - 1$ или $a + b$ и $2b - 1$.

Пример: числа 2 и 3 заменяются на 3 и 5, на 5 и 5 соответственно.

- а) Приведите пример последовательности ходов, после которых одно из чисел, написанных на доске, окажется числом 19.
- б) Может ли после 50 ходов одно из двух чисел, написанных на доске, оказаться числом 100?
- в) Сделали 2015 ходов, причём на доске никогда не было написано одновременно двух равных чисел. Какое наименьшее значение может принимать разность большего и меньшего из полученных чисел?